

TEMA 11

FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

- 1 Transformador ideal
- 2 Transformador trifásico
- 3 Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas

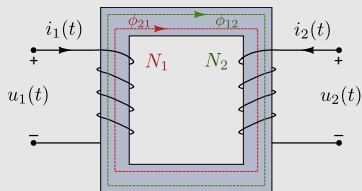
Índice

- 1 Transformador ideal
- 2 Transformador trifásico
- 3 Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas

Transformador ideal

Bobinas **perfectamente acopladas** que comparten flujo magnético a través de un núcleo de material ferromagnético de **reluctancia nula**

1 Acoplamiento perfecto



$$\phi_1(t) = \phi_2(t)$$

$$u_1(t) = N_1 \frac{d\phi_1}{dt}$$

$$u_2(t) = N_2 \frac{d\phi_2}{dt}$$

Por tanto, $u_1(t) = n \cdot u_2(t)$, con $n = N_1/N_2$

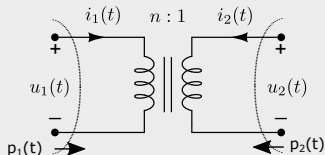
2 Reluctancia nula, $\mathcal{R} \simeq 0$

$$\mathcal{F} = N_1 \cdot i_1(t) + N_2 \cdot i_2(t) = \mathcal{R} \cdot \phi(t) \simeq 0$$

Por tanto, $i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t)$

Transformador ideal

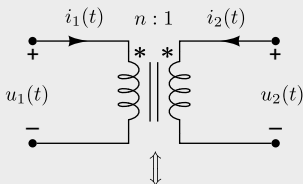
Símbolo del transformador ideal



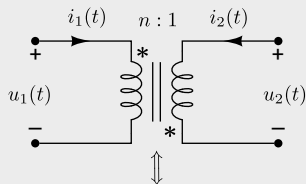
La relación de transformación (cociente de espiras) se expresa como:

$$\begin{aligned} n &: 1 \\ N_1 &: N_2 \\ V_1 &: V_2 \end{aligned}$$

Relaciones tensión-intensidad en el transformador ideal

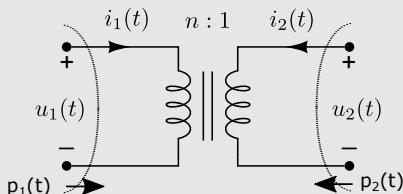


$$\begin{aligned} u_1(t) &= n \cdot u_2(t) \\ i_2(t) &= -n \cdot i_1(t) \end{aligned}$$

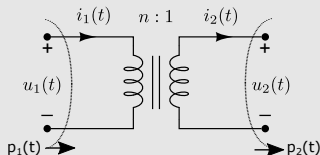


$$\begin{aligned} u_1(t) &= -n \cdot u_2(t) \\ i_2(t) &= n \cdot i_1(t) \end{aligned}$$

Potencia en un transformador ideal

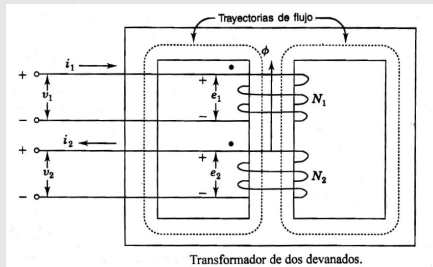
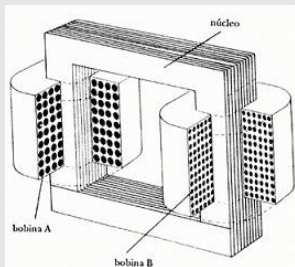


$$p(t) = u_1(t) \cdot i_1(t) + u_2(t) \cdot i_2(t) = 0$$

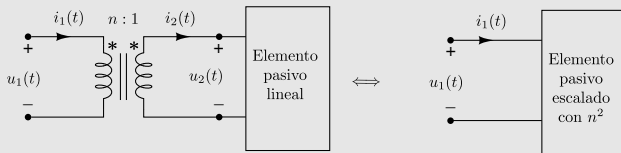


- Toda la potencia que entra por una bobina en cada instante está saliendo por la otra.
- Se usa para transferir potencia de una bobina (devanado **primario**) a la otra (devanado **secundario**).

Ejemplos de transformadores



Adaptación de elementos pasivos



$$u_1(t) = n u_2(t) = n f[i_2(t)] = n f[n i_1(t)]$$

donde $f(\cdot)$ es la función que define la característica $u - i$ del circuito lineal conectado en el secundario del transformador:

$$u_1(t) = n f[n i_1(t)] = n^2 f[i_1(t)]$$

El conjunto formado por un transformador ideal y un elemento pasivo conectado en su secundario equivale desde el primario a un elemento de la misma naturaleza. Por ejemplo:

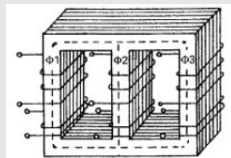
$$R_1 = n^2 R_2 \quad ; \quad L_1 = n^2 L_2 \quad ; \quad C_1 = \frac{1}{n^2} C_2$$

Índice

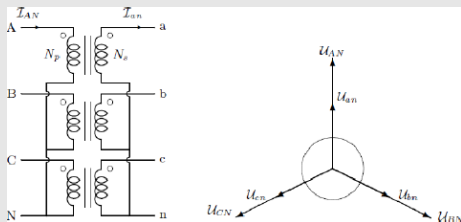
- 1 Transformador ideal
- 2 Transformador trifásico
- 3 Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas

Transformador trifásico

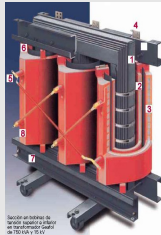
Pueden usarse tanto tres transformadores monofásicos (uno por fase), como un transformador trifásico propiamente dicho.



Ejemplo: transformador trifásico estrella-estrella



Ejemplo de transformadores trifásicos reales



Ejercicio

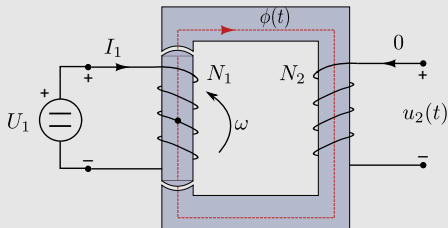
Un transformador de distribución de energía eléctrica de relación de transformación 20/0.4 kV y conexión Dyn (triángulo en el primario y estrella con neutro en el secundario), suministra 400 kW y 300 kvar a 400 V en el secundario. Determinar los valores eficaces de las intensidades de línea y fase en primario y secundario.

Solución: $I_{L_s} = 721,7 \text{ A}$, $I_{L_p} = 14,43 \text{ A}$, $I_{F_s} = 8,3 \text{ A}$,

Índice

- 1 Transformador ideal
- 2 Transformador trifásico
- 3 Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas

Principio de funcionamiento



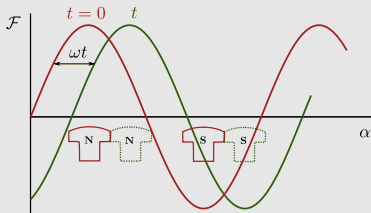
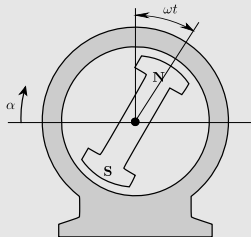
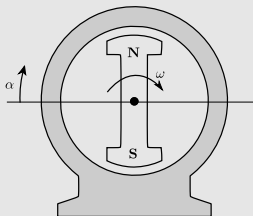
- La bobina 1 (**rotor**) se alimenta con corriente continua
- Parte del núcleo magnético, que soporta a la bobina 1, se separa mecánicamente del resto del núcleo y se la hace girar con velocidad ω

- El flujo constante creado por la bobina 1 es visto como un flujo variable por la bobina 2 (**estátor**) debido al coeficiente de inducción mutua ($m(t)$)

$$u_2(t) = N_2 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [m(t)I_1] = I_1 \cdot \frac{dm(t)}{dt}$$

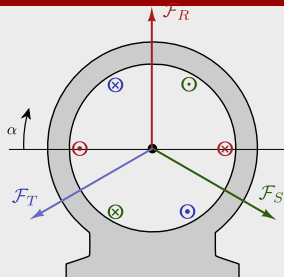
Con un diseño constructivo adecuado se puede conseguir que $m(t)$ sea aproximadamente sinusoidal, y en consecuencia el flujo $\phi(t)$ también lo será. **Por tanto** $u_2(t)$ **será una magnitud sinusoidal**

Campo magnético giratorio mediante inductor móvil



$$\mathcal{F} = F_m \cdot \text{sen}(\alpha - \omega t)$$

Devanado trifásico de 1 par de polos



$$\mathcal{F}_T(\alpha, t) = F_{m,T}(t) \cdot \sin(\alpha + 120^\circ)$$

Según el teorema de Ampere:

$$F_{m,k}(t) \propto i_k(t)$$

Si por las bobinas circula un sistema trifásico equilibrado de intensidades:

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{F}_R &= F_m \cdot \sin(\omega t) \cdot \sin(\alpha) \\ \mathcal{F}_S &= F_m \cdot \sin(\omega t - 120^\circ) \cdot \sin(\alpha - 120^\circ) \\ \mathcal{F}_T &= F_m \cdot \sin(\omega t + 120^\circ) \cdot \sin(\alpha + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\mathcal{F}_r(\alpha, t) = \frac{3}{2} F_m \cdot \sin(\alpha - \omega t)}$$

Mediante devanados polifásicos. Teorema de Ferraris

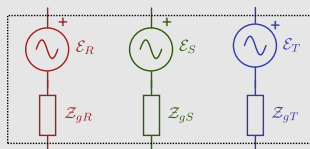
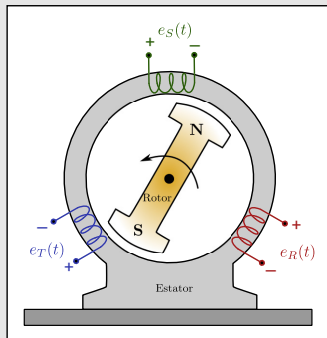
Devanado trifásico de p pares de polos

Si el devanado trifásico tiene p pares de polos entonces la velocidad de giro del campo magnético giratorio (denominada **velocidad de sincronismo**) es:

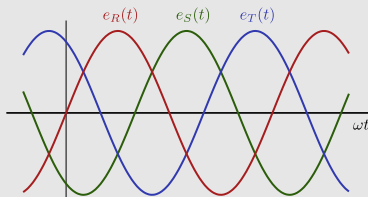
$$n_e = \frac{60 \cdot f}{p} \quad [\text{rpm}]$$

donde f es la frecuencia de las corrientes de alimentación y p es el número de pares de polos

Alternador trifásico



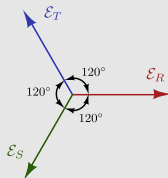
Circuito eléctrico equivalente



$$e_R(t) = \sqrt{2} \cdot \text{sen}(\omega t)$$

$$e_S(t) = \sqrt{2} \cdot \text{sen}(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_T(t) = \sqrt{2} \cdot \text{sen}(\omega t + 120^\circ)$$



$$\mathcal{E}_R = E \angle 0^\circ$$

$$\mathcal{E}_S = E \angle -120^\circ$$

$$\mathcal{E}_T = E \angle 120^\circ$$

Ejemplo de alternador trifásico



Ejercicio

Un alternador de la central hidroeléctrica de Guillena proporciona 70 MW con factor de potencia 0.8 inductivo a una tensión de 13.8 kV. Si el alternador tiene una reactancia interna por fase de 2.6Ω (la resistencia es despreciable frente a la reactancia), determinar el valor eficaz de la intensidad que suministra el alternador, y de la *fuerza electromotriz interna*, E , del mismo (tensión de la fuente ideal del modelo como fuente trifásica real).

Solución: $I = 3,66 \text{ kA}$, $E = 15,65 \text{ kV}$